Activité : Robot TONDEUSE

Présentation du système



Le robot tondeuse BOSCH est munie de 2 roues motrices à l'arrière, de deux roues folles à l'avant et d'un rotor de coupe.

Le robot tondeuse BOSCH a besoin d'un câble périmétrique pour repérer les limites de la surface à tondre. Il est intelligent grâce à son système de navigation "Logicut" qui cartographie le jardin puis effectue une tonte en bandes parallèles pour plus d'efficacité. Lors de la première tonte le robot tondeuse BOSCH va débuter la cartographie de la surface de tonte, qui demande deux cycles complets. Il enregistre la position des obstacles délimités par le câble périmétrique, afin de définir plusieurs portions à tondre; Ce système évite à la tondeuse de passer deux fois au même endroit et d'oublier des zones. Il est possible de programmer le robot tondeuse BOSCH pour qu'il fonctionne à différents horaires et jours de la semaine. En ce qui concerne la gestion des obstacles, le robot tondeuse BOSCH possède un capteur de contact. Il dispose d'une station de charge sur laquelle il se rend de façon autonome pour se recharger quand le taux de charge de la batterie est inférieur à 10 %.

Analyse du besoin

1. **Identifier les éléments manquants à l'aide de la liste ci-dessous.**

Terrain à tondre ; Utilisateur ; Smartphone ; Tondre la pelouse de façon autonome ; Commander la tondeuse à distance ;

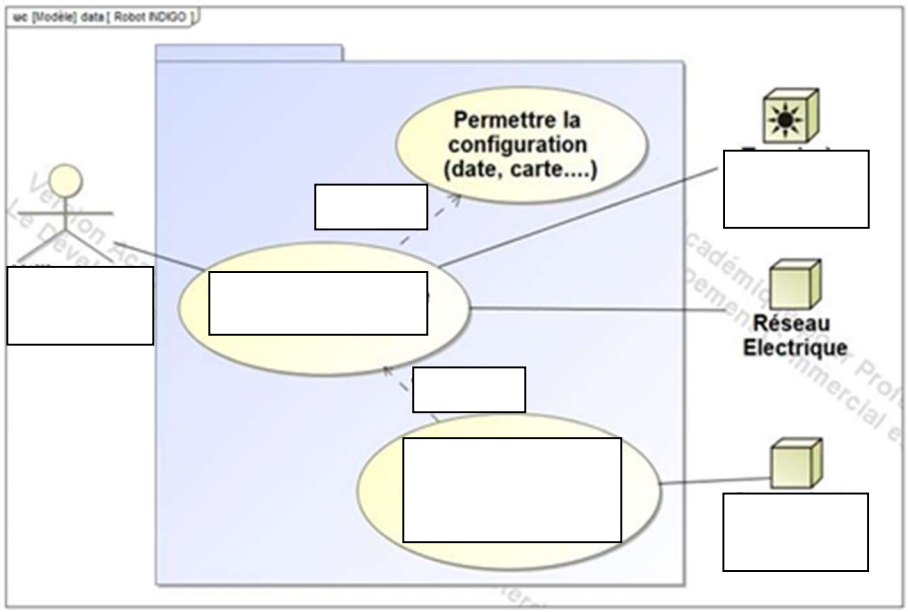


Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation

2. Sur la flèche « Rechercher, agrandir… », **déterminer en le justifiant**, si cela représente une inclusion « Include » ou une extension « extend ».

Activité Robot tondeuse · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

Analyse de la source d'énergie du système

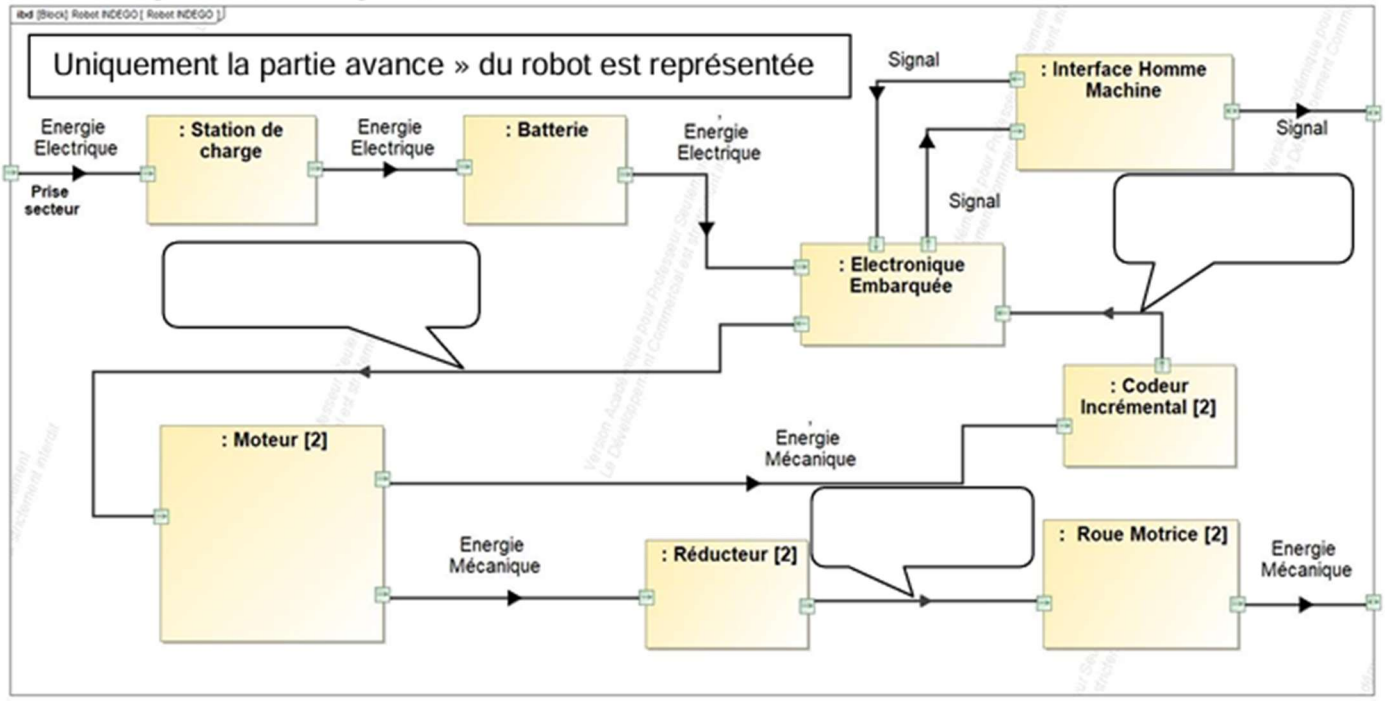
3. D'après vous, quels types d'énergie est fourni au système pour qu'il fonctionne ? Nommer le ou les composants permettant son fonctionnement.

Analyse structurelle du système

4. **Compléter** le diagramme de de blocs interne suivant :

- **Repasser en :**
  - Vert, le flux d'information ;
  - Rouge, le flux d'énergie électrique ;
  - Bleu, le flux d'énergie mécanique.

- **Donner** la fonction de chacun des éléments figurant sur le diagramme
- **Compléter le diagramme, en précisant le type de flux d'énergie entre les blocs**



Activité Robot tondeuse · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

5. **Citer** les exigences fixées par l'industriel permettant d'assurer la tonde de la pelouse de façon autonome

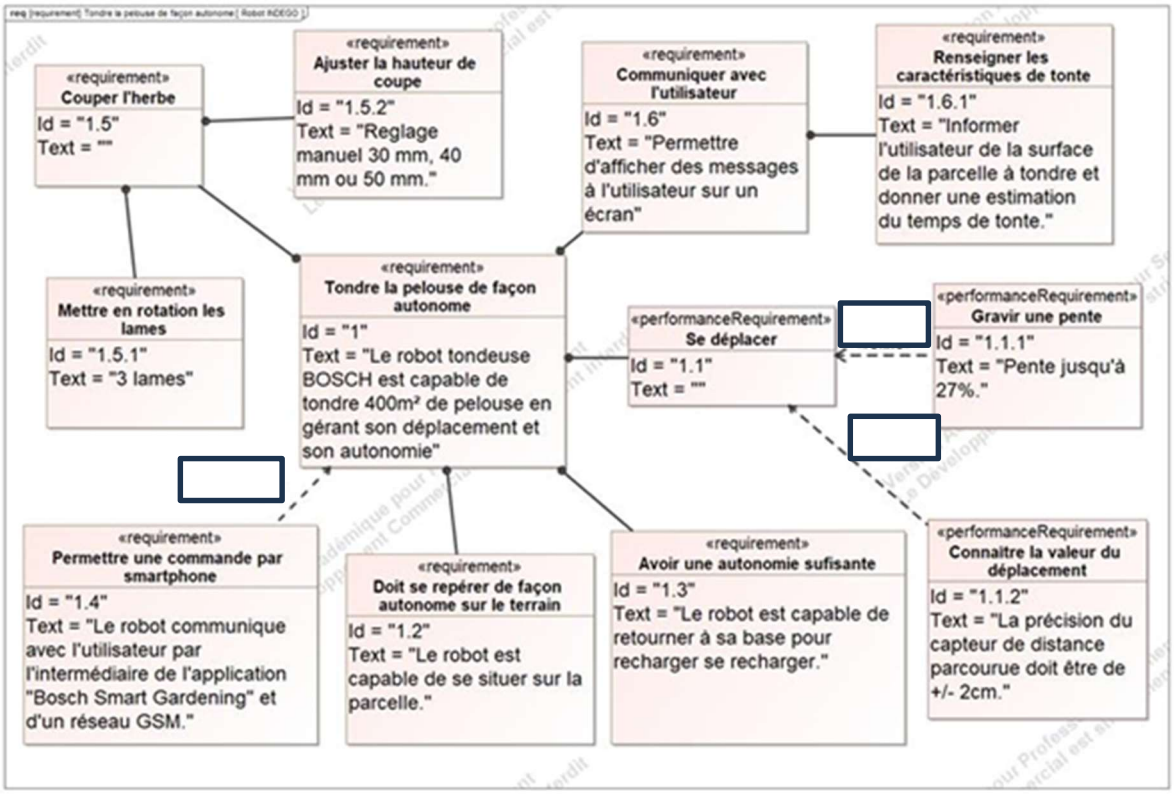


Figure 2: Diagramme d'exigence

6. **Compléter** le diagramme, en précisant les liens de « refine » ; « derivreq » ; « satisfy »

Activité Robot tondeuse · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

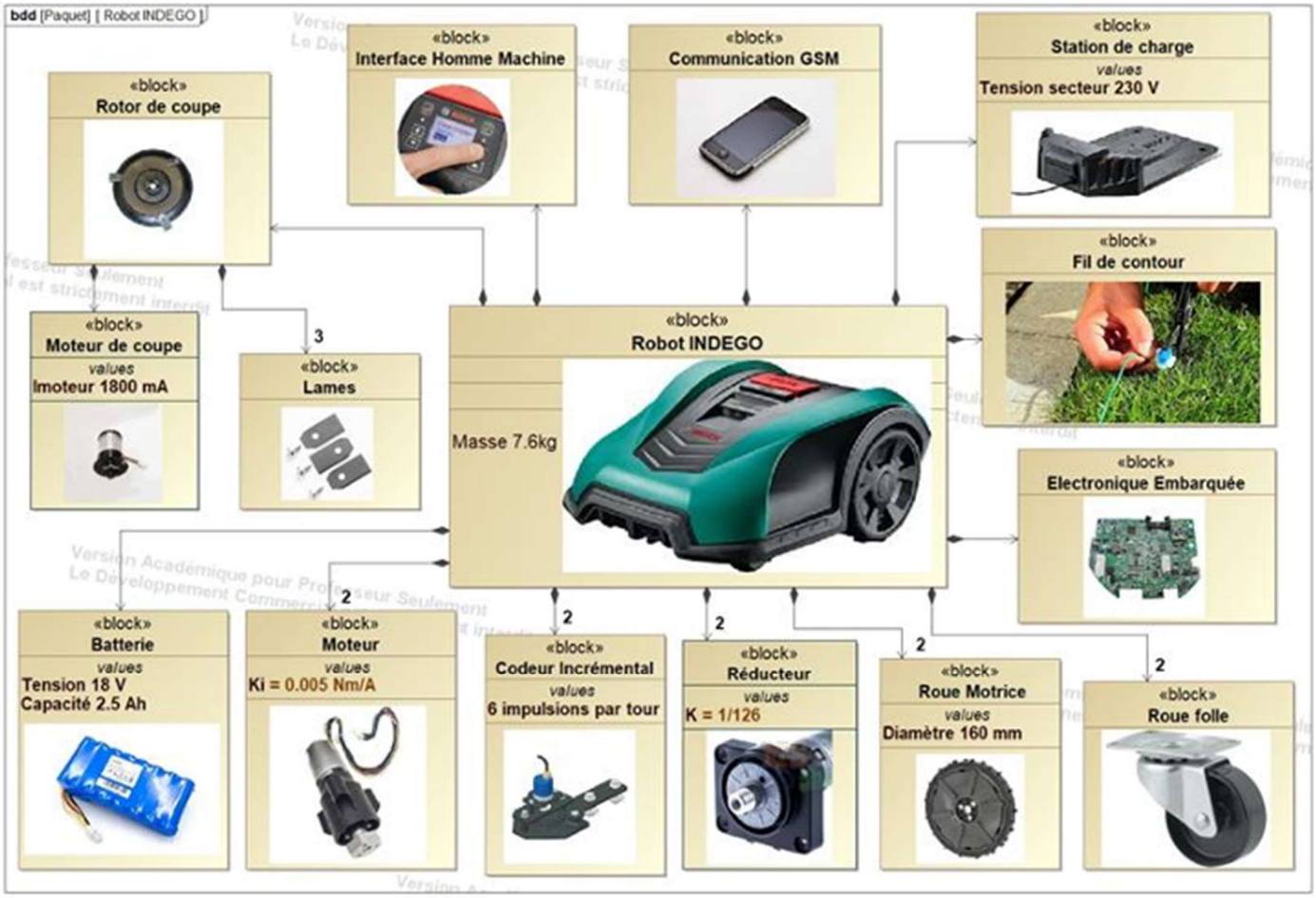


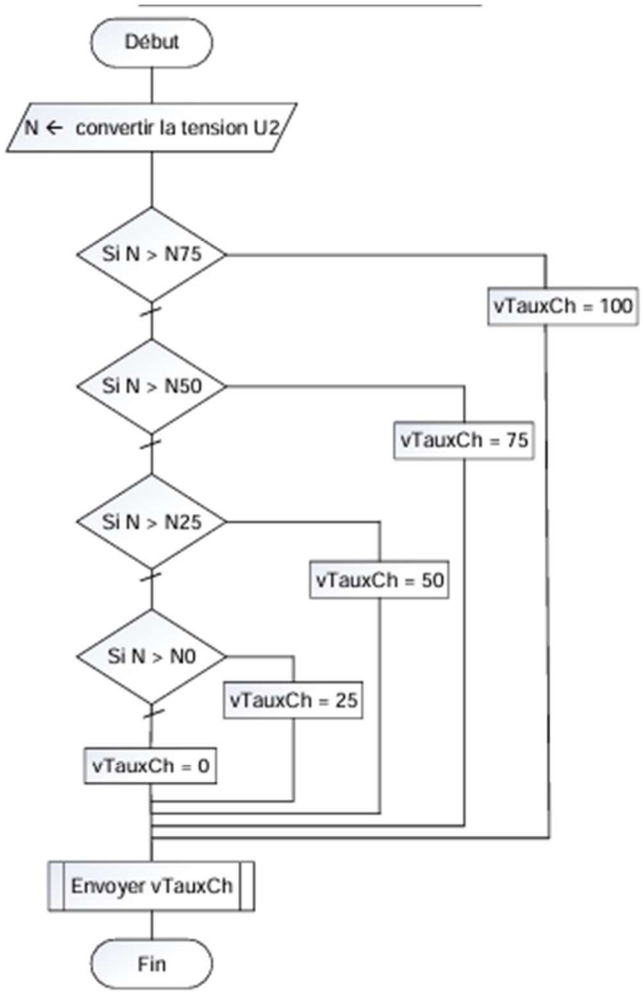
Figure 3: Diagramme de blocs interne

Pour chacun des composants du diagramme ci-dessus, préciser pour quelles exigences ses composants sont ils utilisés.

Exigence	Composant :
Couper l'herbe	
Communiquer avec l'utilisateur	
Se déplacer	
Avoir une autonomie suffisante	
Doit se repérer de façon autonome sur le terrain	

Analyse comportementale

Compléter l'algorithme de fonctionnement correspondant à l'algorigramme ci-dessous :



ALGORITHME Taux_de_charge
// déclarations des constantes
CONSTANTES
N75 = 3450
N50 = 3350
N25 = 3250
N0 = 2850
// déclarations des variables
VARIABLES
ENTIER : N, vTauxCh
Début
N ← convertir la tension U_2
SI N > N75 **ALORS**
vTauxCh = 100
SINON

FIN_SI
Envoyer(vTauxCh)
Fin

Activité Robot tondeuse · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur